ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonctions numériques

PARTIE 04

Fiche complète — Variations, Extremums & Étude complète

15 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

Exercices de synthèse

EXERCICES DE SYNTHÈSE — ÉNONCÉS ET CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1

Soit

$$f(x) = x^3 - 3x + 1$$

définie sur $\mathbb{R}$.

a) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.

b) Donner les extremums locaux.

c) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[1 ; 2]$ et encadrer α par deux dixièmes.

CORRECTION

a)

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1).$$

Signe : négatif sur $]-1 ; 1[$ ($x - 1$ et $x + 1$ de signes contraires), positif à l'extérieur. f est donc **croissante sur $]-\infty ; -1]$**, **décroissante sur $[-1 ; 1]$**, **croissante sur $[1 ; +\infty[$**.

b) Changements de signe de f′ : **maximum local en $x = -1$: $f(-1) = 3$** ; **minimum local en $x = 1$: $f(1) = -1$**.

c) Sur $[1 ; 2]$: f est continue et strictement croissante (d'après le tableau), avec $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 3 > 0$. Comme 0 est entre $f(1)$ et $f(2)$, le TVI garantit une solution ; la stricte monotonie la rend unique. Balayage :

$$f(1{,}5) = 3{,}375 - 4{,}5 + 1 = -0{,}125 < 0$$

et $f(2) > 0$, donc **$1{,}5 < \alpha < 2$**.

Réflexe : le tableau de variations fait TOUT le travail — d'où son rang d'étape centrale.

Exercice 2

Calculer les limites suivantes en justifiant.

a)

$$\lim_{x \to 1} \frac{2x^2 - 5x + 3}{x - 1}$$

b)

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}$$

c) Quelle est l'asymptote verticale de

$$g(x) = \frac{1}{x + 2}$$

?

CORRECTION

a) En x = 1 : forme 0/0 (numérateur 2 − 5 + 3 = 0). On factorise :

$2x^2 - 5x + 3 = (x - 1)(2x - 3)$.

Le facteur (x − 1) se simplifie : la fonction vaut 2x − 3 pour $x \neq 1$, donc la limite vaut **2 × 1 − 3 = −1**.

b) Forme ∞/∞ : le terme dominant est x^2 aux deux étages. On factorise :

$(3 + 1/x^2)/(1 + 2/x^2) \to 3/1 = 3$.

La limite est **3** (asymptote horizontale y = 3).

c) En x = −2 : le dénominateur s'annule ($x + 2 \to 0$) tandis que le numérateur vaut 1.

$1/(x + 2) \to +\infty$ à droite, $-\infty$ à gauche :

la droite **x = −2** est asymptote verticale.

Réflexe : identifier la forme (0/0, ∞/∞, k/0) AVANT de calculer — chaque forme a son geste.

📘 PARTIE 04 · FONCTIONS NUMÉRIQUES

Fiche complète : *variations & étude complète*

Dernière étape du chapitre : transformer la dérivée en **machine à décrire la courbe** — montées, descentes, sommets. Cette **fiche de révision condensée** (15 minutes) rassemble l'essentiel : le **lien entre le signe de f' et les variations**, le **tableau de variations** en lecture-table, les **extremums locaux**, la **méthode d'étude complète en 6 étapes** avec un exemple entièrement traité ($f(x) = x^3 - 3x$), puis les **réflexes Bac** et la **grande table de synthèse** du chapitre.

⏱ 15 min 🧱 4 notions 📊 6 sections 🎓 Terminale D

00 Mode d'emploi — La fiche express

01 Notion 1 · signe_derivee — Le théorème fondamental et le tableau de variations

02 Notion 2 · extremums_locaux — Extremums locaux

03 Notion 3 · etude_complete — La méthode d'étude en 6 étapes

04 Notion 3 · etude_complete — Exemple condensé : f(x) = x³ − 3x

05 Notion 4 · reflexes — Réflexes Bac et grande table de synthèse

00 MODE D'EMPLOI

La fiche express

Au Bac, la question reine du chapitre est : « **Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations** ». Tout y passe : domaine et limites (partie 1), continuité et bijection (partie 2), dérivées et opérations (partie 3). Cette fiche assemble le tout en une **méthode de 6 étapes**, avec un exemple traité de bout en bout et la table de synthèse à relire la veille de l'épreuve.

LE THÉORÈME MAÎTRE DE LA FICHE

f'(x) > 0 sur I ⇒ f strictement croissante sur I · f'(x) < 0 sur I ⇒ f strictement décroissante sur I

La dérivée est le « détecteur de pente » : son signe commande les variations de f. Le cas f'(x) = 0 partout donne f constante. Tout le reste de la fiche en découle.

TROIS PASSAGES RECOMMANDÉS

- **Passage 1 (compréhension)** : relis le théorème et l'exemple traité section 04 — rien n'est appris tant qu'on n'a pas refait le calcul.
- **Passage 2 (mémorisation)** : cache la colonne « formule » de la grande table (section 05) et récite-la.
- **Passage 3 (entraînement)** : refais l'exemple $x^3 - 3x$ sans le corrigé, puis passe aux exercices du chapitre.

01 NOTION 1 · SIGNE_DERIVEE

Le théorème fondamental et le tableau de variations

Voici l'énoncé exact à restituer, avec son hypothèse et son cas limite :

📘 THÉORÈME (ÉNONCÉ EXACT)

Soit f une fonction **dérivable sur un intervalle** I.

- Si f'(x) > 0 pour tout x de I, alors f est **strictement croissante** sur I.
- Si f'(x) < 0 pour tout x de I, alors f est **strictement décroissante** sur I.
- Si

  f'(x) = 0

  pour tout x de I, alors f est **constante** sur I.

Intuition : f'(x) mesure la pente de la tangente en x. Pentes positives partout → la courbe monte partout → fonction croissante. C'est ce théorème qui justifie la méthode standard : **pour étudier les variations de f, on étudie le signe de f'**.

f' ≥ 0 sur I et f' = 0 seulement en des points isolés ⇒ f strictement croissante sur I

Nuance utile : l'annulation en quelques points isolés ne casse pas la stricte croissance. Exemple : f(x) = x³ a f'(x) = 3x² ≥ 0, nul seulement en 0, et f est strictement croissante sur ℝ.

Le **tableau de variations** condense tout en trois lignes, à construire dans cet ordre :

🧠 CONSTRUCTION LIGNE PAR LIGNE

- **Ligne 1 (x)** : bornes de l'intervalle d'étude + valeurs où $f'(x) = 0$.
- **Ligne 2 (f'(x))** : signe de f' sur chaque intervalle (tableau de signes classique).
- **Ligne 3 (f(x))** : flèche ↗ sous un « + », flèche ↘ sous un « − », et les **limites ou valeurs** aux bornes — jamais oubliées.

🧱 EXEMPLE 1 — TABLEAU DE VARIATIONS DE $f(x) = x^2$

Dresser le tableau de variations de

$$f(x) = x^2$$

sur $\mathbb{R}$.

1. **Calculer la dérivée** :

   $f'(x) = 2x$

2. **Étudier son signe** (s'annule en 0) :

   $2x < 0$ pour $x < 0$; $f'(0) = 0$; $2x > 0$ pour $x > 0$

3 **Dresser le tableau** (lecture-table x / f'(x) / f(x)) :

x	−∞		0		+∞
f'(x)	−		0	+	
f(x)	+∞ ↘		0	↗ +∞	

4 **Lire le tableau** : f décroît sur]−∞ ; 0], croît sur [0 ; +∞[, avec un **minimum** 0 atteint en 0 — cohérent avec la parabole et ses limites +∞ des deux côtés.

🧱 EXEMPLE 2 — LA DROITE G(X) = −2X + 5

Déterminer les variations de g sur ℝ.

1 **Dérivée et signe** :

$$g'(x) = -2 < 0 \text{ pour tout } x$$

2 **Conclusion** : g est **strictement décroissante** sur ℝ — une droite de pente négative, sans extremum.

⚠️ LE TABLEAU SE « COUPE » AUX VALEURS INTERDITES

Si le domaine a un trou (exemple

$$(2x + 1)/(x - 3)$$

de la partie 3, interdit en 3), le tableau comporte une **double barre** à la valeur interdite et chaque intervalle se traite séparément — avec ses propres limites aux bornes.

Extremums locaux

Dans le tableau de $x^3 - 3x$ (section 04), la courbe culmine en $(-1 ; 2)$ puis plonge : 2 est un **maximum local**, et -2 un **minimum local**. Voici la définition précise, puis le critère qui permet de les trouver.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — EXTREMUM LOCAL

f admet un **maximum local** en a s'il existe un intervalle ouvert autour de a où, pour tout x,

$$f(x) \leq f(a) ;$$

minimum local si

$$f(x) \geq f(a)$$

sur cet intervalle.

extremum local en a $\Leftrightarrow$ f'(a) = 0 ET f' change de signe en a

Pour f dérivable : maximum local si f' passe de + à −, minimum local si f' passe de − à +. Les deux conditions sont nécessaires : annulation seule = aucun extremum garanti.

1. **Résoudre f'(x) = 0** : les solutions sont les seules candidates à un extremum local.
2. **Étudier le signe de f' autour de chaque candidate** : changement de signe → extremum (+ → − : maximum ; − → + : minimum) ; pas de changement → pas d'extremum.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — F'(A) = 0 NE SUFFIT PAS !

Contre-exemple célèbre :

$f(x) = x^3$.

On a

$f'(0) = 3 \times 0^2 = 0$,

mais f' est **positive des deux côtés** de 0 — pas de changement de signe, f reste strictement croissante : **aucun extremum** en 0. Vérifie toujours le *changement de signe* de f', pas seulement l'annulation.

Deux précisions de vocabulaire : un extremum **local** est un sommet du voisinage — pas forcément le plus haut de tout l'intervalle (c'est l'extremum **absolu**). Et au point d'extremum, la tangente est **horizontale** : son équation est

$y = f(a)$,

puisque

$f'(a) = 0$.

ÉTUDE COMPLÈTE — LES 6 ÉTAPES DANS L'ORDRE



Toujours dans cet ordre : chaque étape prépare la suivante — le tableau de variations est la colonne vertébrale.

Le signe de f' donne les variations ; les changements de signe donnent les extremums.

L'étude complète en 6 étapes : domaine, dérivée, signe, limites, extremums et zéros, courbe. Le tableau de variations relie tout.

La méthode d'étude complète en 6 étapes

Face à « étudier f », le plan est toujours le même — et l'ordre est celui du barème, car chaque étape s'appuie sur la précédente et recycle une partie du chapitre (limites p1, bijection p2, dérivées p3).

LA MÉTHODE D'ÉTUDE COMPLÈTE

① Domaine → ② Limites & asymptotes → ③ Dérivée & signe → ④ Tableau de variations → ⑤ Tangentes remarquables → ⑥ Équations f(x) = k

L'ordre est celui du barème : le domaine filtre tout, les limites remplissent les bornes du tableau, le signe de f' remplit le milieu, la bijection conclut sur f(x) = k.

🧠 LES 6 ÉTAPES, UNE PAR UNE

- **① Domaine** : valeurs interdites (dénominateur nul, ln d'un négatif, racine d'un négatif). Tout le reste se joue sur ce domaine.
- **② Limites et asymptotes** : en ±∞ et aux bornes interdites ; limite finie en ±∞ → asymptote horizontale, limite infinie en a → asymptote verticale.
- **③ Dérivée et signe** : calculer f' (partie 3), la **factoriser**, puis étudier son signe sur le domaine.
- **④ Tableau de variations** : lignes x / f'(x) / f(x), avec limites aux bornes et valeurs aux zéros de f'.
- **⑤ Tangentes remarquables** : tangentes **horizontales** aux extremums ; tangente en 0 ou aux points demandés avec

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

- **⑥ Équations f(x) = k** : existence par le TVI, **unicité** par la stricte monotonie — c'est le théorème de la bijection.

f continue et strictement monotone sur [a ; b] ⇒ bijection de [a ; b] sur [f(a) ; f(b)]

Rappel de la partie 2 : pour tout k compris entre f(a) et f(b), l'équation f(x) = k admet une UNIQUE solution dans [a ; b]. Les deux hypothèses se citent : continuité (existence) et stricte monotonie (unicité).

⚠️ LA DÉRIVÉE SE FACTORISE AVANT LE TABLEAU

Un signe de f' se fait sur une forme **factorisée** :

$3(x - 1)(x + 1)$,

pas $3x^2 - 3$. Développer puis deviner le signe d'un trinôme non factorisé est la source d'erreurs n°1 de l'étape ③ — factorise d'abord, fais un tableau de signes ensuite.

04 NOTION 3 · ETUDE_COMPLETE

Exemple condensé complet : f(x) = x³ − 3x

🧱 ÉTUDE COMPLÈTE — F(X) = X³ − 3X SELON LES 6 ÉTAPES

Étudier la fonction

$f(x) = x^3 - 3x$:

domaine, limites, dérivée, tableau, extremums, tangentes et équations

$f(x) = k$.

1 ① **Domaine** : un polynôme est défini partout :

$D = \mathbb{R}$

2 ② **Limites** (terme dominant x^3) :

$\lim(x \to -\infty) f(x) = -\infty$; $\lim(x \to +\infty) f(x) = +\infty$

3 ③ **Dérivée**, puis factorisation immédiate :

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$

4 **Signe de f'** (produit, s'annule en −1 et 1) — contrôle par points-test :

$f'(-2) = 9 > 0$; $f'(0) = -3 < 0$; $f'(2) = 9 > 0$

5 ④ **Tableau de variations** (valeurs

$f(-1) = 2$

et $f(1) = -2$) :

x	−∞		−1		1		+∞
f'(x)	+		0	−	0	+	
f(x)	−∞ ↗		2	↘	−2	↗ +∞	

6 **Extremums** (f' s'annule EN changeant de signe) :

maximum local : 2 atteint en −1 (f' : + puis −)

minimum local : −2 atteint en 1 (f' : − puis +)

7

⑤ Tangentes remarquables :

$f'(-1) = f'(1) = 0$,

donc tangentes **horizontales** :

$y = 2$ en $(-1\,;\,2)$; $y = -2$ en $(1\,;\,-2)$

8

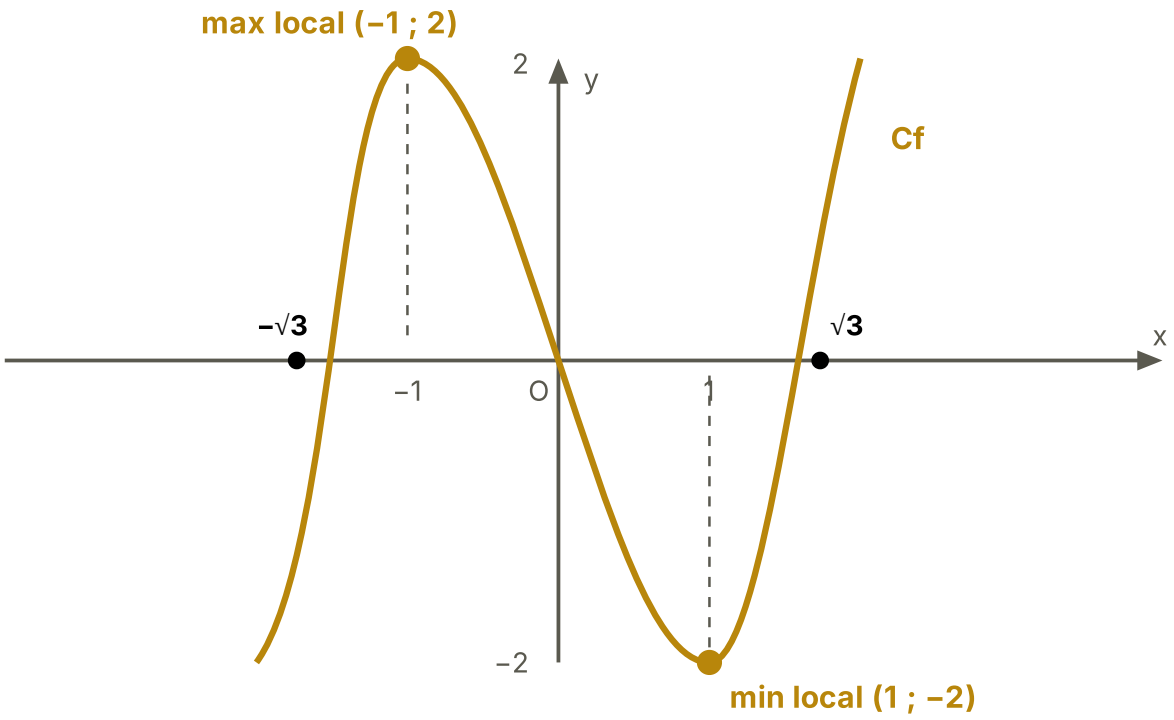
⑥ Équations f(x) = k : sur $[-1\,;\,1]$, f est continue et strictement décroissante de 2 à −2 : bijection de $[-1\,;\,1]$ sur $[-2\,;\,2]$. Donc pour tout $k \in [-2\,;\,2]$, l'équation

$f(x) = k$

admet une **unique** solution dans $[-1\,;\,1]$. Par exemple, pour $k = 0$:

$x^3 - 3x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = \pm\sqrt{3}$

La solution dans $[-1\,;\,1]$ est bien unique : 0 (les deux autres sortent de l'intervalle — une par branche monotone).



*Allure de la courbe de $f(x) = x^3 - 3x$: **maximum local** 2 en −1 et **minimum local** −2 en 1, tangentes horizontales en pointillé. La courbe coupe l'axe des abscisses en $-\sqrt{3}$, 0 et $\sqrt{3}$ — les trois solutions de $f(x) = 0$, une par branche monotone.*

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{3} ; 0 ; \sqrt{3}$$

Vérification de cohérence : trois zéros, un par branche du tableau (croissante, décroissante, croissante). Si ton tableau n'avait qu'une branche, un tel triple zéro serait impossible — le dessin et le tableau doivent raconter la même histoire.

💡 VÉRIFICATION DE COHÉRENCE (30 SECONDES QUI SAUVENT)

Contrôle croisé :

$f(0) = 0$

figure bien dans la branche décroissante (entre 2 et −2) ✔ ; les limites $-\infty$ et $+\infty$ correspondent aux flèches extrêmes ✔ ;

$f'(0) = -3 < 0$

correspond à la flèche ↘ autour de 0 ✔. Un tableau incohérent avec ces trois points signale une erreur de dérivée ou de limite.

Réflexes Bac et grande table de synthèse

Les erreurs qui coûtent le plus de points sont des **oublis d'étape**, pas des difficultés de calcul. Les trois réflexes d'or, puis la grande table.

Le domaine d'abord, toujours

: avant de dériver, demander ce qu'on a le droit d'écrire ($\ln(2x-5)$ exige $x > 5/2$; $1/(x-3)$ exige $x \neq 3$). Une dérivée juste sur un mauvais domaine est une réponse fausse.

Les limites avant le tableau

: elles remplissent les extrémités de la 3e ligne, livrent les asymptotes et rendent le tableau vérifiable. Un tableau sans limites aux bornes est incomplet.

Vérifier en redérivant : refaire la dérivée à l'envers, tester un point ($f'(0)$, $f'(2)$ ...), contrôler que le dessin, le tableau et les zéros de f racontent la même histoire.

Extremum : deux conditions, pas une : $f'(a) = 0$ *et* changement de signe de f' (souviens-toi de x^3 en 0).

f(x) = k : existence ET unicité

: existence par le TVI (continuité), unicité par la stricte monotonie (bijection) — puis encadrement de la solution par balayage au pas 0,1 si l'énoncé le demande.

Citer les hypothèses : « f continue et strictement croissante sur $[a ; b]$, donc d'après le théorème de la bijection… ». La conclusion seule ne rapporte pas tous les points.

OBJET	FORMULE	ASTUCE DE VÉRIFICATION
Puissance	$(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)}$	descendre l'exposant, baisser d'un cran
Quotient et racine	$(1/x)' = -1/x^2$; $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$	le moins sur 1/x ; √x dérivable sur]0 ; +∞[
e^x et ln x	$(e^x)' = e^x$; $(\ln x)' = 1/x$	e^x est sa propre dérivée ; ln x exige x > 0
cos et sin	$(\cos x)' = -\sin x$; $(\sin x)' = \cos x$	le moins est sur le cosinus
Produit	$(uv)' = u'v + uv'$	tester u = v = x : on retrouve 2x
Quotient	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$	ordre u'v − uv' ; v ≠ 0
Composées	$(e^u)' = u' \cdot e^u$; $(\ln u)' = u'/u$; $(u^n)' = n \cdot u' \cdot u^{(n-1)}$	ne jamais oublier le facteur u'
Tangente	$y = f'(a)(x - a) + f(a)$	le point (a ; f(a)) doit vérifier l'équation
Variations	$f' > 0 \Rightarrow f \nearrow$; $f' < 0 \Rightarrow f \searrow$	point-test f'(0), f'(2) pour contrôler
Extremum	$f'(a) = 0$ ET changement de signe	x^3 en 0 : f'(0) = 0 sans extremum
TVI	f continue sur [a ; b], k entre f(a) et f(b) ⇒ ∃ c : f(c) = k	existence seule, pas unicité
Bijection	+ stricte monotonie ⇒ solution **unique** de f(x) = k	citer continuité ET stricte monotonie

💡 LA CARTE MENTALE DU CHAPITRE

Une étude de fonction est une **chaîne** : le **domaine** dit où on travaille, les **limites** disent où vont les bornes, la **dérivée factorisée** dit où la courbe monte et descend, le **tableau** assemble le tout, et la **bijection** transforme chaque branche monotone en garantie de solution unique pour

$$f(x) = k.$$

Casse un maillon, et tout le reste s'écroule — respecte l'ordre des 6 étapes.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[signe_derivee]** $f' > 0$ sur $I \Rightarrow f$ strictement croissante ; $f' < 0 \Rightarrow$ strictement décroissante ; $f' = 0$ partout $\Rightarrow$ constante
- ✓ **[signe_derivee]** $f' \geq 0$ avec annulation en points isolés $\Rightarrow$ stricte croissance conservée (exemple x^3)
- ✓ **[signe_derivee]** Tableau de variations : ligne x (bornes + zéros de f'), ligne signe de f', ligne flèches ↗ ↘ avec limites et valeurs aux bornes
- ✓ **[signe_derivee]** Valeur interdite = double barre : le tableau se coupe et chaque intervalle se traite séparément
- ✓ **[extremums_locaux]** Extremum local en a $\Leftrightarrow$

  $$f'(a) = 0$$

  ET f' change de signe en a (max : + puis − ; min : − puis +) ; tangente horizontale

  $$y = f(a)$$

- ✓ **[extremums_locaux]**

  $f'(a) = 0$

  seul ne suffit pas : x^3 en 0 n'a aucun extremum

- ✓ **[etude_complete]** 6 étapes : ① domaine → ② limites & asymptotes → ③ dérivée factorisée & signe → ④ tableau de variations → ⑤ tangentes remarquables → ⑥ équations

  $f(x) = k$

- ✓ **[etude_complete]** Modèle traité :

  $f(x) = x^3 - 3x,$

  $f' = 3(x - 1)(x + 1),$

  max local 2 en −1, min local −2 en 1, zéros $-\sqrt{3}$; 0 ; $\sqrt{3}$

- ✓ **[etude_complete]** Sur chaque branche : bijection ⇒ solution **unique** de

  $f(x) = k$

  dès que k est dans l'intervalle image

- ✓ **[reflexes]** Domaine d'abord, limites avant le tableau, dérivée factorisée avant le signe, vérification en redérivant, hypothèses citées avant de conclure



Partie 4 terminée — chapitre complet !

Refais l'exemple $x^3 - 3x$ sans le corrigé, puis passe aux exercices du chapitre — bonne chance pour l'épreuve !